



23333333

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 103

Ho và ten: Số báo danh: Phong:

Question 1 Độ dài vectơ $u = (3; 4)$ là?

- ☐ 5
- ☐ 25
- ☐ 7
- ☐ căn(7)

Question 2 Mục tiêu chính của ngành An toàn thông tin ở bậc đại học là gì?

- ☐ Bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu khỏi các mối đe dọa mạng.
- ☐ Nghiên cứu và tạo ra các thuật toán trí tuệ nhân tạo.
- ☐ Quản lý và vận hành các hệ thống mạng máy tính lớn.
- ☐ Thiết kế và phát triển các ứng dụng di động hiện đại.

Question 3 Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào?

- ☐ (0; 3)
- ☐ (-vô cực; 0)
- ☐ (-vô cực; 1)
- ☐ (1; +vô cực)

Question 4 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

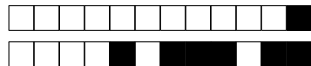
- ☐ (3; -2)
- ☐ (3; 2)
- ☐ (-2; 3)
- ☐ (2; 3)

Question 5 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 3

Question 6 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ (1; 3]
- ☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)
- ☐ [1; 3]



☐ (1; 3)

Question 7 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

☐ (-1; 2)

☐ (1; -2)

☐ (-1; -2)

☐ (1; 2)

Question 8 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

☐ Mật mã học.

☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.

☐ Hệ điều hành Linux.

☐ Lập trình web nâng cao.

Question 9 Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.

☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.

☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.

☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.

Question 10 Cho $A = (-3; 2]$, $B = [0; 5]$. Tập A giao B là?

☐ $[0; 2]$

☐ $(0; 2)$

☐ $[0; 2)$

☐ $(-3; 5]$

Question 11 Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?

☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.

☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.

☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.

☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.

Question 12 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.

☐ Phân tích mã độc và điều tra số.

☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.

☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.

Question 13 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?



- ☐ $(a^2+c^2-b^2)/(2bc)$
- ☐ $(a^2+b^2-c^2)/(2ab)$
- ☐ $(b^2+c^2-a^2)/(bc)$
- ☐ $(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$

Question 14 Mệnh đề phủ định của 'Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 > 0$ ' là?

- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$
- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$

Question 15 Tập xác định của hàm số $y = 1/\sqrt{2-x}$ là?

- ☐ $(-\infty; 2]$
- ☐ $[2; +\infty)$
- ☐ $(2; +\infty)$
- ☐ $(-\infty; 2)$

Question 16 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u=(3; 1)$ là?

- ☐ $x=3+t, y=1+2t$
- ☐ $x=1+t, y=2+3t$
- ☐ $x=1+3t, y=2+t$
- ☐ $x=3+t, y=1+3t$

Question 17 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $\sqrt{3}/2$
- ☐ $-1/2$
- ☐ $-\sqrt{3}/2$
- ☐ $1/2$